Inteligencia de Negocios · Proyecto semestral

Avance 1

Patrones de uso y comportamiento territorial de Ecobici CDMX



Equipo: LOS CAMPECHANOS
Carlos Josafat Fragoso Palma
Edson Joel Carrera Ávila
Francisco Javier García Rojas
Septiembre 2026

Problema organizacional y decisión

SEMOVI necesita entender cómo se distribuye el uso de Ecobici

Contexto

SEMOVI gestiona Ecobici y cuenta con registros históricos de viajes de las zonas con cobertura.

Situación problemática

No se sabe con detalle cómo se concentra el uso entre estaciones y zonas, ni qué caracteriza a las de mayor y menor uso.

Actores

Dirección de Movilidad Sostenible de SEMOVI y urbanistas de la ciudad.

Decisión esperada

Identificar patrones de uso y características de estaciones y zonas, como apoyo a decisiones de operación e infraestructura.

Pregunta de negocio

Pregunta principal

¿Cómo varía el uso de Ecobici entre las estaciones y zonas donde actualmente opera el sistema, y qué características demográficas y territoriales presentan los lugares con mayor y menor utilización?



1. Estaciones y tiempo

¿Qué estaciones concentran más y menos viajes y cómo varía su uso por día, hora y periodo?



2. Usabilidad

¿Qué rutas tienen mayor y menor afluencia?



3. Territorio

¿Hay diferencias de patrones de uso entre zonas o alcaldías con cobertura?

¿Por qué una solución de BI?

El análisis requiere integrar y transformar un volumen importante de viajes



100M+

registros de viajes: inviable en hojas de cálculo



Integración

Viajes + estaciones + información territorial y censal INEGI



Reproducibilidad

Un pipeline ETL permite actualizar con nuevos periodos



Decisión

Dashboard interactivo para concentración, horarios y diferencias territoriales

Dataset seleccionado y fuente alternativa

Kaggle como fuente principal; portal oficial como respaldo

Criterio	Kaggle: Ecobici CDMX Trip Data (seleccionado)	Datos Abiertos CDMX (SEMOVI)
Formato y tamaño	CSV agregados por año (~15 GB total)	Múltiples CSV mensuales
Cobertura	2010 a la fecha; un registro por viaje	Igual, pero requiere descarga manual mensual
Limitaciones	Posible desfase de algunos meses vs. portal oficial	Fricción en descarga masiva y cortes de servidor
Decisión	**Tomar con cuidado: al ser IA es necesario filtrar datos**	**ACEPTAR: fuente gubernamental**

Inventario y primera lectura de datos

Tres archivos CSV crudos

+80M

viajesEcobici.csv
registros · 8 columnas

+15 mil

registroViajes.csv
registros · 7 columnas

+120 mil

registroUsuarios.csv
registros · 7 columnas

Variables identificadas

```
anio,mes,fecha_referencia,bici,mins_viaje,hrs_viaje,dias_viaje,distancia_approx
```

```
"anio","mes","fecha_corte","hora","genero","rango_edad","viajes"
```

```
"anio","mes","fecha","genero","viajes"
```

Plan analítico preliminar

Necesidades, dimensiones y métricas

Necesidad analítica	Granularidad	Dimensiones	Métrica o KPI
Estaciones con mayor y menor uso	Viaje individual	Estación, fecha, hora	Viajes por estación; participación %
Patrones temporales	Viaje individual	Día, hora, periodo	Viajes por hora y día; % en horas pico
Comportamiento territorial	Estación/zona, si hay relación comprobable	Alcaldía, AGEB o zona	Viajes por zona y, si es válido, viajes por habitante
Perfil de uso	Viaje individual	Género, rango de edad	% de viajes por grupo

Arquitectura propuesta de la cadena BI

De los CSV crudos al dashboard



Python

Perfilar y limpiar nulos/extremos, formatear fechas y verificar estaciones origen/destino



ETL

Automatizar la carga de datos limpios al almacén



PostgreSQL

Modelo dimensional (estrella): viajes, estaciones y, si es posible, demografía



Power BI

Dashboard interactivo: estaciones, patrones temporales y diferencias territoriales

Riesgos, límites y dudas abiertas

Riesgo o duda	Efecto posible	Cómo se atenderá
Edades atípicas (>100 años)	Distorsiona el perfil de usuario	Filtrar en Python durante la limpieza
Viajes sin variables de estación demostradas	Sin clave, no hay análisis territorial por estación	Verificar las 9 columnas antes de cerrar el modelo
Relación estación–AGEB/alcaldía	No se puede atribuir demografía sin relación espacial	Construirla solo con identificadores o coordenadas suficientes
INEGI de 2020	La demografía posterior a la pandemia pudo variar	Usar Censo 2020 y declararlo como limitación
Demanda en zonas sin servicio	Los viajes solo reflejan estaciones existentes	Se excluye; requeriría fuentes y supuestos adicionales

Conclusión de viabilidad

El proyecto es viable con un ajuste en la pregunta de negocio

Sí se puede concluir

- Patrones de uso y horarios de mayor actividad
- Diferencias entre estaciones
- Características de las zonas, si la relación territorial es comprobable

No se puede concluir aún

- Estimar demanda donde no hay servicio
- Rankear alcaldías para expansión con solo estos datos
- Evaluar presupuestos o viabilidad topográfica

Siguientes pasos

1. Verificar estructura del archivo de viajes
2. Limpiar fechas y edades
3. Establecer relaciones territoriales
4. Modelo en PostgreSQL → Power BI